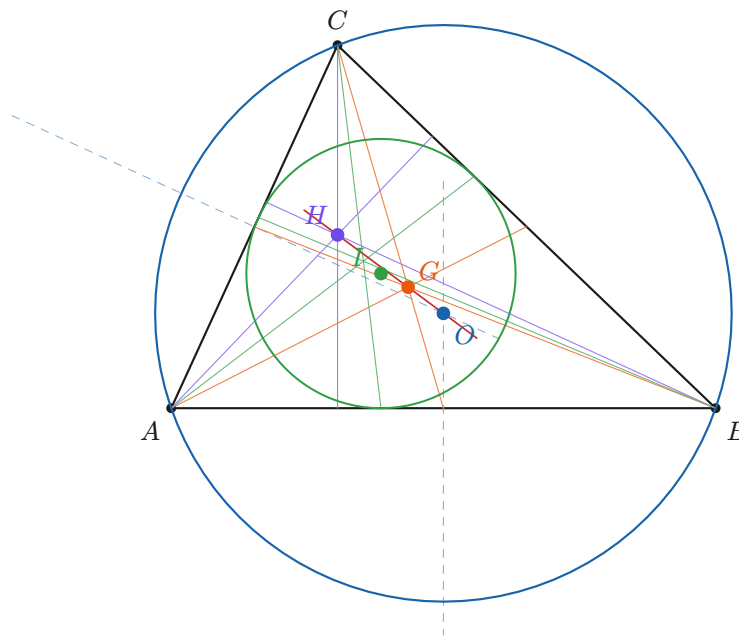


geomtools

✍️ FERGOUS Abdelhak

Dessiner les instruments de géométrie

règle · crayon · équerre · rapporteur · compas



Le triangle ABC du guide, ses quatre centres, et la droite d'Euler (OGH).

O circonscrit

médiatrices, au compas

I inscrit

bissectrices, au compas

G barycentre

médianes, à la règle

H orthocentre

hauteurs, à l'équerre

Le paquet `Typst geomtools` pose sur une figure les **instruments du géomètre** : règle, crayon, équerre, rapporteur, compas — nets comme l'original LaTeX, ou « à main levée ». Ce guide les présente, puis s'en sert pour **construire** les quatre centres d'un triangle, avec leurs codages (traits d'égalité, angles droits, arcs de bissectrice).

C'est un portage d'`outilsGeomTikZ` de Cédric Pierquet. Pas de `CeTZ` : les outils sont de simples listes de polygones, d'arcs et d'étiquettes.

Table des matières

1	Le paquet en deux minutes	3
1.1	Installation locale	3
1.2	Deux modes, une géométrie	3
1.3	Ce que l'on compose	3
2	Le canevas et la boîte à outils	4
2.1	Helpers déjà exportés	4
2.2	Helpers de ce guide	4
3	Rapporteur et crayon au bout du trait	5
4	Cercle circonscrit — au compas	6
4.1	Étape 1 — Le triangle	6
4.2	Étape 2 — Compas en A , ouverture plus grande que la demi-base	6
4.3	Étape 3 — Même ouverture, pointe en B	7
4.4	Étape 4 — La médiatrice de $[AB]$	8
4.5	Étape 5 — Médiatrice de $[AC]$	9
4.6	Étape 6 — Compas en O , ouverture OA	10
5	Cercle inscrit — au compas	11
5.1	Étape 1 — Arc centré en A , qui coupe $[AB]$ et $[AC]$	11
5.2	Étape 2 — Compas en P et en Q , même ouverture	11
5.3	Étape 3 — Bissectrice de $\angle ABC$, puis I	12
5.4	Étape 4 — Projeter I sur un côté, à l'équerre	12
5.5	Étape 5 — Le cercle, et les trois tangences	13
6	Centre de gravité — médianes, à la règle	14
6.1	Étape 1 — Milieu de $[AB]$ à la règle	14
6.2	Étape 2 — Les trois milieux	15
6.3	Étape 3 — Tirer les trois médianes	15
7	Orthocentre — les hauteurs, à l'équerre	16
7.1	Poser l'équerre sur un côté	16
7.2	Étape 1 — Hauteur issue de C , équerre sur (AB)	16
7.3	Étape 2 — Hauteur issue de A , équerre sur (BC)	16
7.4	Étape 3 — La troisième hauteur, et H	17
8	Les quatre centres ensemble	18
8.1	Récapitulatif des gestes	18
9	Référence rapide	19
9.1	geom	19
9.2	compass(from, to)	19
9.3	set-square	19
9.4	ruler	19
9.5	right-angle	19
9.6	Primitives de construction	19
9.7	Formules utilisées	19

1 Le paquet en deux minutes

1.1 Installation locale

Le paquet n'est pas (encore) sur Universe. On l'importe par son chemin :

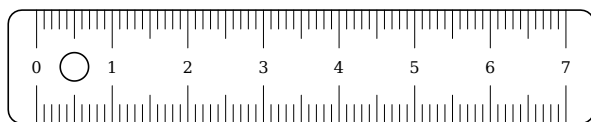
```
#import "chemin/vers/geomtools/lib.typ": *
```

Tout ce que le paquet exporte tient dans `geom` : on lui passe une **liste de primitives** — ce que chaque instrument **retourne**, pas du contenu Typst.

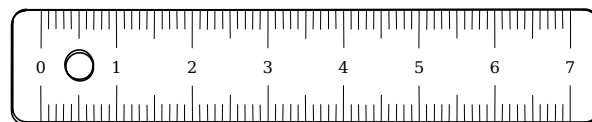
```
#geom({
  ruler(length: 10)
  pencil(at: (3, 2), rotate: -20deg)
})
```

Dans un bloc `{ ... }`, Typst **concatène** les tableaux. On peut aussi écrire `ruler(...) + pencil(...)` avec `+`, c'est plus explicite, et c'est ce que font tous les listings de ce guide.

1.2 Deux modes, une géométrie



mode: "clean" — le défaut



mode: "rough"

```
#geom(ruler(length: 7))
#geom(ruler(length: 7), mode: "rough", roughness: 2, seed: 4)
#geom-rough(ruler(length: 7))
```

Le tremblement est **déterministe** : même `seed`, même figure à chaque compilation. Les chiffres ne sont jamais tordus — un « 3 » à main levée n'est pas un 3, c'est une autre police.

1.3 Ce que l'on compose

| Fonction | Rôle sur une construction | `—|—|` | `compass(from, to)` | pointe en `from`, mine en `to` — l'ouverture est exacte | `set-square` | équerre 30-60-90, angle droit à l'origine | `ruler` | zéro à l'origine, vers la droite | `right-angle` | **codage** d'angle droit (carré ouvert, pas l'équerre) | `pencil` | crayon, pointe à l'origine vers le haut | `p-line p-arc p-circle p-label` | le trait de la figure elle-même |

Arguments communs des instruments : `at`, `rotate`, `scale`, `colour`, `fill`. Les clés françaises de l'original (Longueur, Origine...) sont traduites (`length`, `at...`).

Convention des manuels

Le trait plein est la figure, le tiret est la trace de l'instrument — celle qu'on efface ensuite. Toute primitive accepte `dash: "dashed"`. Un arc de construction se trace donc :

```
p-arc(A, 4.5, 20deg, 160deg, stroke: luma(120), dash: "dashed")
```

2 Le canevas et la boîte à outils

Les coordonnées sont en **centimètres**, y vers le **haut** (orientation mathématique). Le rendu retourne l'axe une seule fois.

2.1 Helpers déjà exportés

`vadd vsub vmul vnorm dist vangle arc-pts circle-pts rect-pts` — plus les constructeurs `p-poly p-line p-circle p-arc p-label`.

`vangle((x, y))` est l'angle du vecteur, 0° sur $+x$, 90° sur $+y$. C'est l'angle que l'on passe à rotate.

2.2 Helpers de ce guide

Le fichier `helpers.typ` ajoute ce dont une construction a besoin :

- `midp(A, B)`, `unit(v)`, `lerp(A, B, t)`, `foot(P, A, B)`
- `circ-inter(P, r1, Q, r2)` — les deux intersections de deux cercles
- `line-inter(P1, P2, Q1, Q2)` — intersection de deux droites
- `circumcenter incenter centroid orthocenter`
- `ticks(P, Q, n: 1)` — codage d'égalité au milieu de $[PQ]$
- `right-angle` (du paquet) et `ang-mark` — codages d'angles
- `square-on(at, along, toward)` — pose l'équerre sur une droite, l'angle droit tourné vers un point

Le triangle de travail, utilisé partout :

$$A = (0, 0), \quad B = (7.2, 0), \quad C = (2.2, 4.8)$$

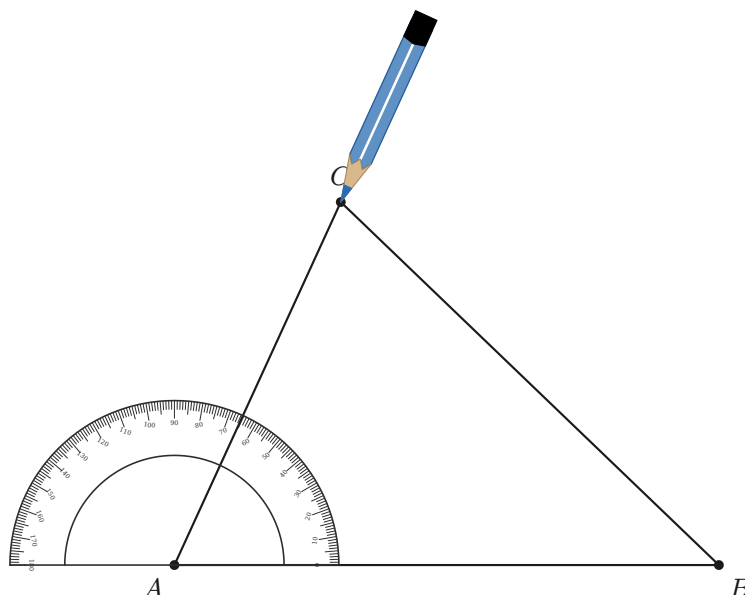
Il est **scalène** et **acutangle** : les quatre centres sont distincts et **intérieurs**, les pieds des hauteurs tombent sur les côtés (pas sur leurs prolongements). AB est sur l'axe des x , ce qui simplifie la lecture sans rendre la figure spéciale.

```
#let A = (0.0, 0.0)
#let B = (7.2, 0.0)
#let C = (2.2, 4.8)
```

3 Rapporteur et crayon au bout du trait

Pour **mesurer** $\angle BAC$, on centre le rapporteur en A et on aligne sa base sur (AB) . Le côté $[AC]$ coupe la graduation à la mesure de l'angle (ici $\approx 65^\circ$).

Quand on **tire un trait**, on pose souvent un crayon à son extrémité : la mine est au bout, le fût suit la direction du trait. `pencil-tip(from, to)` le fait — la pointe de pencil est à l'origine et regarde vers le haut, d'où `rotate: vangle(to - from) - 90deg`.



Rapporteur en A , base sur (AB) . Le crayon est au bout de $[AC]$.

```
#protractor(at: A, rotate: 0deg, scale: 0.58, radians: false)
#pencil-tip(A, C, colour: rgb("#2B6CB0"), lead: rgb("#2B6CB0"))
```

`scale` réduit le rapporteur (rayon d'origine 3.75 cm) sans bouger le centre. `radians: false` cache la bande $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$... si l'on ne veut que les degrés. Pour un disque 0° – 360° : `full: true`.

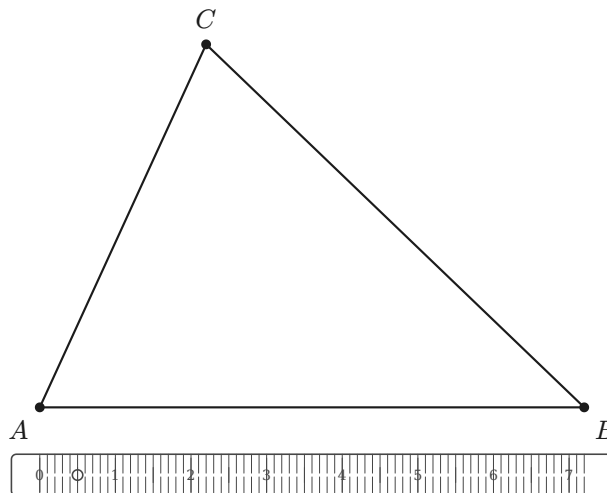
4 Cercle circonscrit — au compas

Le **cercle circonscrit** est l'unique cercle passant par A , B et C . Son centre O est l'intersection des **médiatrices**. Une médiatrice se construit au compas : deux arcs de **même rayon**, plus grand que la demi-base.

Ce que l'on code

- traits d'égalité $AM = MB$ (le milieu) ;
- **angles droits** au milieu : la médiatrice est perpendiculaire au côté ;
- à la fin, $OA = OB = OC$ (le rayon), éventuellement par trois petits arcs, mais le cercle lui-même suffit souvent.

4.1 Étape 1 — Le triangle



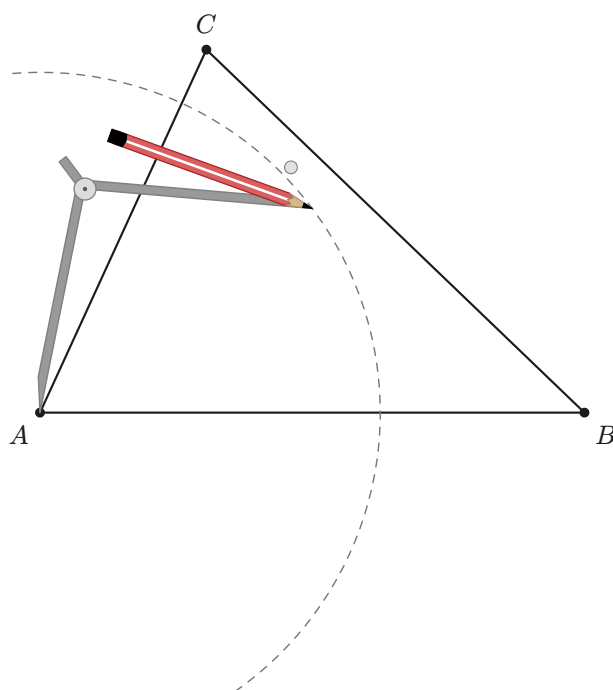
On trace ABC à la règle. Le zéro de la règle est en A.

```
#geom(
  p-line(A, B, stroke: black, weight: 1.35, role: "edge")
+ p-line(B, C, stroke: black, weight: 1.35, role: "edge")
+ p-line(C, A, stroke: black, weight: 1.35, role: "edge")
+ ruler(at: (0, -0.62), length: 7.2, width: 0.55, clamp: false)
+ pencil-tip(A, B)
)
```

`clamp: false` est indispensable : par défaut la largeur d'une règle est ramenée **en silence** à 1.5 cm, et une règle que l'on croyait fine décolle de 8 mm.

4.2 Étape 2 — Compas en A, ouverture plus grande que la demi-base

$AB = 7.2$, donc $AB/2 = 3.6$. On prend 4.5 cm. L'arc doit être assez long pour croiser son jumeau issu de B, **des deux côtés** de (AB) .



compass(A, P) — la pointe est en A, la mine passe par un point de l'arc.

```
#let rAB = 4.5
#p-arc(A, rAB, -55deg, 95deg, stroke: luma(120), dash: "dashed")
#compass(A, (4.5 * calc.cos(40deg), 4.5 * calc.sin(40deg)), scale: 0.58)
```

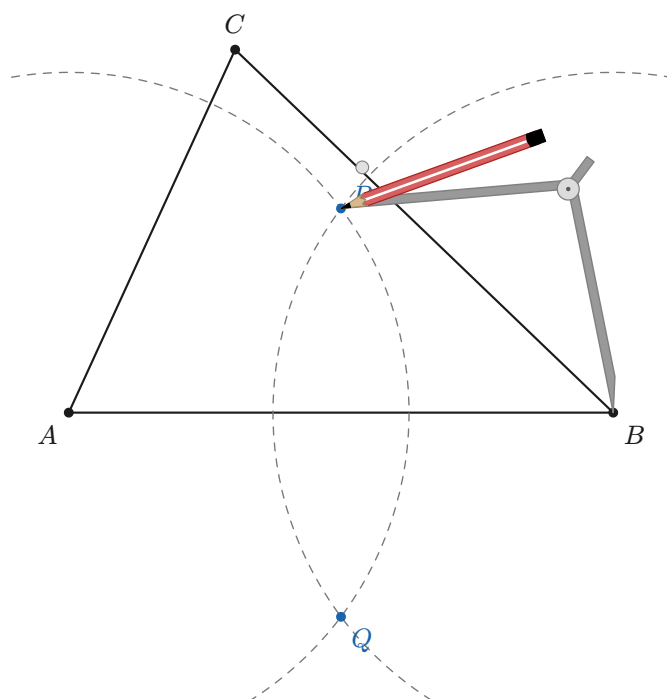
Le compas **ouvre vraiment** sur les deux points :

$$\text{demi-angle} = \arcsin((|to - from|)/(2 \text{ leg scale}))$$

scale réduit l'instrument **sans** déplacer les pieds — indispensable pour qu'il tienne dans la figure.
flip: true le bascule de l'autre côté du segment, quand il recouvre le triangle.

4.3 Étape 3 — Même ouverture, pointe en B

Les deux arcs se coupent en P et Q. **Ne pas changer l'ouverture** : c'est tout le codage $AP = BP = AQ = BQ$.



Deuxième arc, **même rayon**. P et Q sont à égale distance de A et de B .

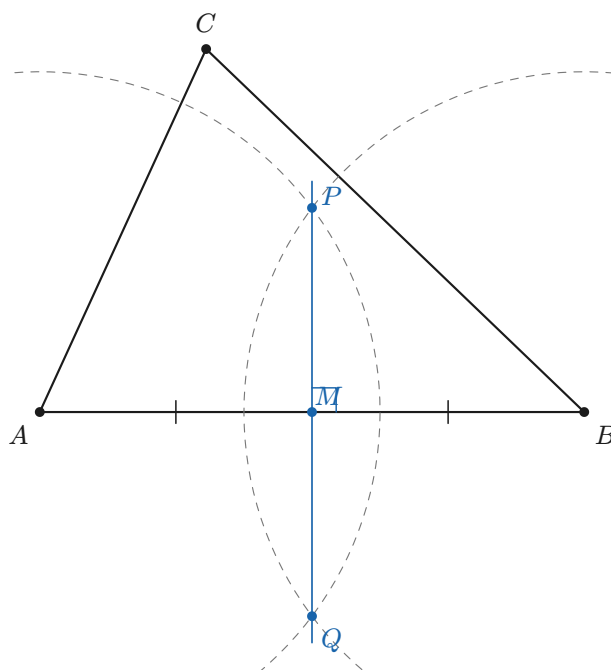
Les intersections se calculent, on ne les devine pas :

```
#let (P, Q) = circ-inter(A, rAB, B, rAB)
#compass(B, P, scale: 0.58, flip: true)
```

`circ-inter` (dans `helpers.typ`) est l'intersection classique de deux cercles : on projette sur la ligne des centres, puis on s'écarte de $h = \sqrt{r_1^2 - a^2}$.

4.4 Étape 4 — La médiatrice de $[AB]$

La droite (PQ) est la médiatrice : elle coupe $[AB]$ en son milieu M et lui est perpendiculaire. On **code** les deux.



Codage : $AM = MB$ (un trait) et $\angle PMB = 90^\circ$ (carré ouvert).


```
#let M = midp(A, B)
#line-ext(P, Q, stroke: blue, dash: none)
#ticks(A, M, n: 1) + ticks(M, B, n: 1)
#right-angle(at: M, rotate: 0deg, size: 0.32, colour: blue)
```

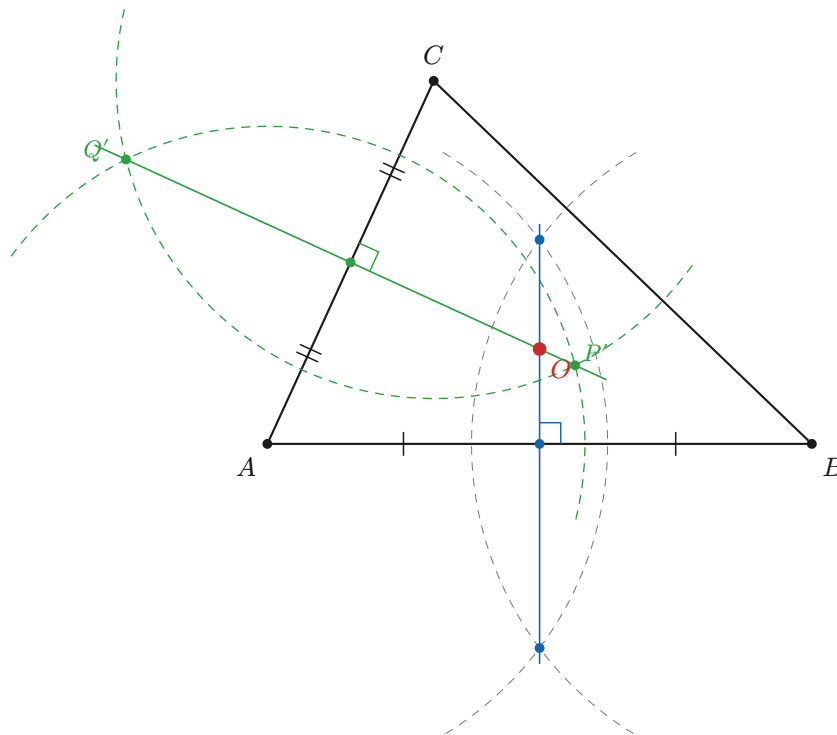
right-angle n'est pas mini-square

mini-square est une **petite équerre** : elle a une hypoténuse. Posée dans un angle, cette hypoténuse traverse le coin en diagonale. Le codage d'un angle droit est un **carré ouvert** — deux côtés, sommet en retrait du vertex. C'est right-angle.

rotate de right-angle est la direction du **premier** côté. Ici (AB) est horizontale, donc rotate: 0deg et le carré monte dans le triangle. Sur un côté d'angle θ , on passe rotate: theta, et l'on ajoute 90° ou l'on retourne selon le côté où l'on veut le carré.

4.5 Étape 5 — Médiatrice de $[AC]$

Même geste, **deux arcs de même rayon** qui se coupent en **deux** points P' et Q' . Le rayon 4.2 cm dépasse $AC/2 \approx 2.64$. L'intersection des deux médiatrices est O .

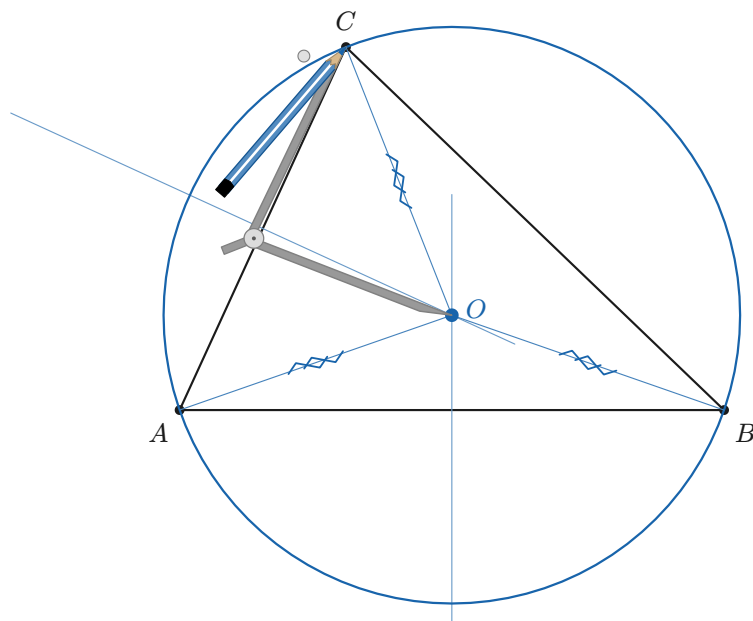


Chaque médiatrice : **deux arcs**, **deux** points d'intersection. $(P'Q')$ coupe (PQ) en O .

```
#let rAC = 4.2
#let (P2, Q2) = circ-inter(A, rAC, C, rAC)
#arc-through(A, P2, Q2) + arc-through(C, P2, Q2)
#let O = line-inter(P, Q, P2, Q2) // ou circumcenter(A, B, C)
```

On code $[AC]$ avec **deux** traits, pour ne pas le confondre avec $[AB]$ (un trait). L'angle droit en M_{AC} est renvoyé vers l'intérieur par ra-in.

4.6 Étape 6 — Compas en O , ouverture OA



Deux tildes identiques sur $[OA]$, $[OB]$ et $[OC]$: $OA = OB = OC$.

```
#let O = circumcenter(A, B, C)
#let R = dist(O, A)
#p-circle(O, R, stroke: rgb("#1864AB"), weight: 1.4)
#waves(O, A, n: 2) + waves(O, B, n: 2) + waves(O, C, n: 2)
#compass(O, C, scale: 0.52, pencil-colour: rgb("#1864AB"),
  pencil-lead: rgb("#1864AB"))
```

Sans pencil-lead, le crayon du compas resterait à mine **noire** — un crayon à papier collé sur un fût bleu. Pour un crayon de couleur, la mine suit le fût.

Pourquoi O est sur les trois médiatrices

Par construction P et Q sont équidistants de A et B , donc tout point de (PQ) l'est aussi — en particulier O . De même $OA = OC$. D'où $OA = OB = OC$: le cercle de centre O passant par A passe par B et C .

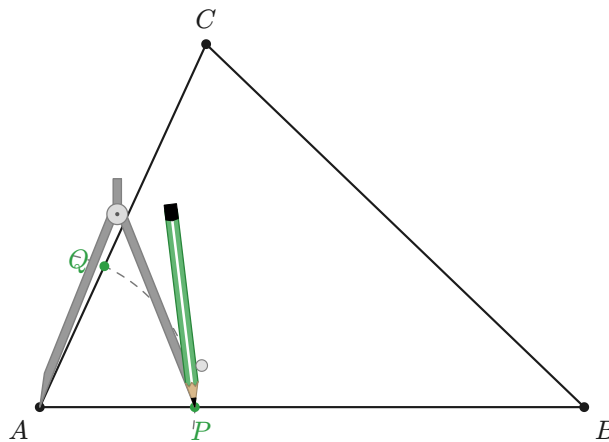
5 Cercle inscrit — au compas

Le **cercle inscrit** est tangent aux trois côtés. Son centre I est l'intersection des **bissectrices**. Une bissectrice se construit au compas en deux temps : un arc centré au sommet, puis deux arcs égaux centrés aux points de coupe.

Ce que l'on code

- **arcs égaux** dans les deux demi-angles (la bissectrice) ;
- aux points de tangence, un **angle droit** entre le rayon et le côté (le rayon est perpendiculaire à la tangente) ;
- $IT_a = IT_b = IT_c$ (le rayon), porté par le cercle lui-même.

5.1 Étape 1 — Arc centré en A , qui coupe $[AB]$ et $[AC]$

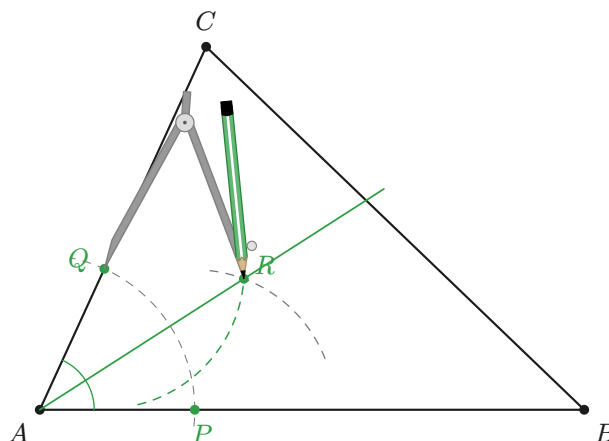


Pointe en A . L'arc coupe les deux côtés de l'angle — **pas** le troisième.

```
#let r = 2.05
#let P = lerp(A, B, r / dist(A, B)) // sur [AB], à r de A
#let Q = lerp(A, C, r / dist(A, C)) // sur [AC], à r de A
#p-arc(A, r, -8deg, 80deg, stroke: luma(120), dash: "dashed")
#compass(A, P, scale: 0.55)
```

5.2 Étape 2 — Compas en P et en Q , même ouverture

Les deux arcs se coupent en R à l'intérieur de l'angle, vers la droite. Le dernier arc est celui centré en Q : on pose la pointe en Q et la mine s'arrête en R , pas vers A .



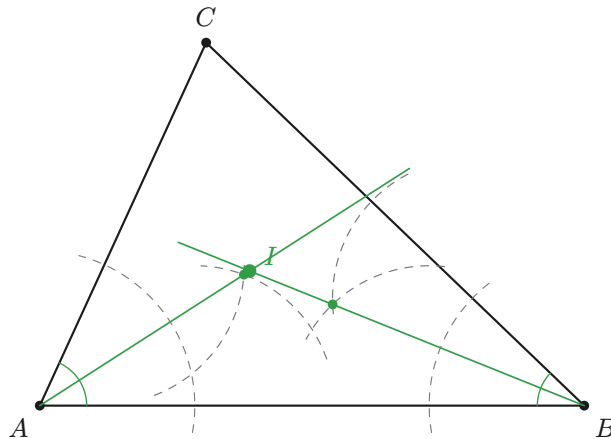
Pointe en Q , mine en R : le crayon est au **bout** de l'arc, vers la droite.

```
#let R = farther(A, R1, R2) // l'intersection éloignée de A
#arc-to(Q, R, back: 72deg, extra: 0deg)
#compass(Q, R, scale: 0.48) // mine au bout de l'arc, vers la droite
```

Pourquoi ça marche : $AP = AQ$ (même arc), $PR = QR$ (même ouverture), AR commun, donc triangle $APR =$ triangle AQR (CCC) et les angles en A sont égaux.

5.3 Étape 3 — Bissectrice de $\angle ABC$, puis I

Une deuxième bissectrice suffit : la troisième passe par I . Pour **chaque** angle on laisse les **trois** arcs de construction : l'arc au sommet, puis les deux arcs égaux qui se coupent en R .

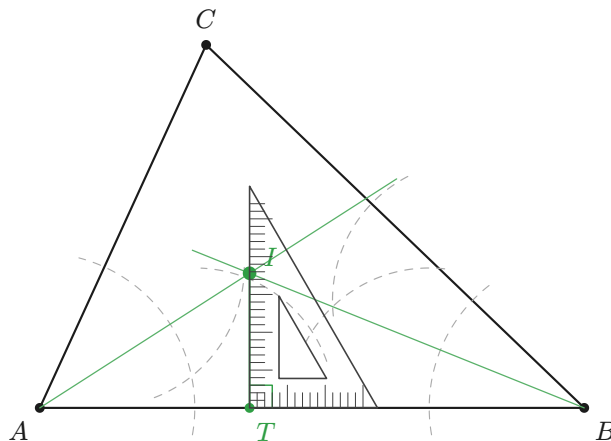


Trois arcs en A , trois arcs en B . I est leur intersection.

```
#let I = line-inter(A, R-A, B, R-B) // ou incenter(A, B, C)
```

5.4 Étape 4 — Projeter I sur un côté, à l'équerre

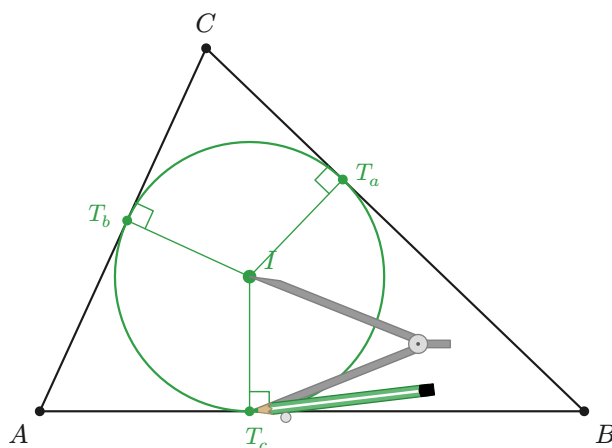
On **garde** les six arcs des bissectrices. Pour le rayon, on ne trace plus d'arc au sommet C : on abaisse la perpendiculaire de I sur un côté **à l'équerre**. Le pied T est le point de tangence ; IT sera l'ouverture du compas.



Les 3+3 arcs restent. L'équerre sur (AB) projette I en T : $(IT) \perp (AB)$.

```
#let T = foot(I, A, B)
#square-on(T, vsub(B, A), vsub(I, T), length: dist(I, T) + 1.15)
#ra-in(T, vsub(B, A), vsub(I, T), colour: rgb("#2F9E44"))
```

5.5 Étape 5 — Le cercle, et les trois tangences



Trois rayons, trois angles droits : le cercle est tangent aux trois côtés.

```
#let I = incenter(A, B, C)
#let T = foot(I, A, B)           // point de tangence sur [AB]
#let r = dist(I, T)
#p-circle(I, r, stroke: rgb("#2F9E44"), weight: 1.4)
#ra-in(T, vsub(B, A), vsub(I, T), colour: rgb("#2F9E44"))
#compass(I, T, scale: 0.5, pencil-lead: rgb("#2F9E44"))
```

`ra-in(T, along, toward)` oriente le carré **vers l'intérieur** : `along` est le côté, `toward` pointe vers I . Sur $[AC]$, sans ce test, le carré tombait à l'extérieur.

6 Centre de gravité — médianes, à la règle

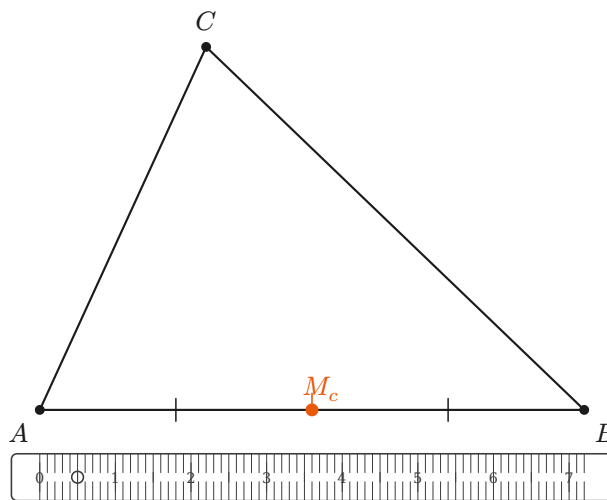
Le **centre de gravité** G (barycentre des trois sommets) est l'intersection des **médianes**. Une médiane joint un sommet au **milieu** du côté opposé. On trouve les milieux à la règle, puis on tire les trois médianes. L'équerre n'a rien à faire ici : une médiane n'est pas une perpendiculaire.

Ce que l'on code

- sur chaque côté, **le même nombre de traits** de part et d'autre du milieu : un trait sur $[AB]$, deux sur $[AC]$, trois sur $[BC]$;
- on ne code **pas** $AG = 2GM$ en général (ce 2 : 1 est un théorème, pas un geste de construction). On peut l'écrire à côté, une fois G trouvé.

6.1 Étape 1 — Milieu de $[AB]$ à la règle

$AB = 7.2$ cm, le milieu M_c est à 3.6 cm. On pose la règle le long du côté, zéro en A.



Le 3.6 de la règle tombe sur le milieu. Un trait de chaque côté code $AM_c = M_cB$.

```
#let Mc = midp(A, B)
#ruler(at: A, rotate: 0deg, length: dist(A, B),
      width: 0.62, clamp: false)
#ticks(A, Mc, n: 1) + ticks(Mc, B, n: 1)
```

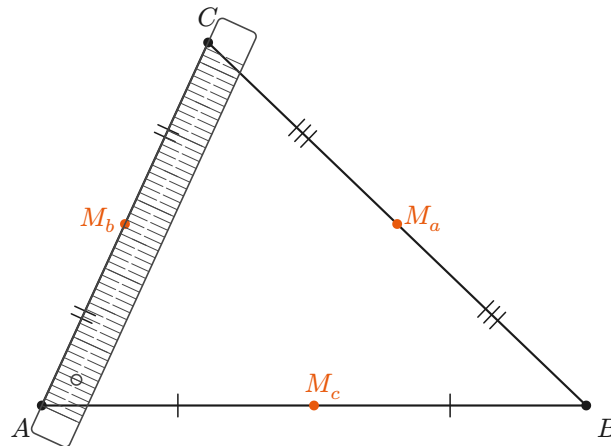
Sur un côté quelconque, on **aligne** la règle :

```
#ruler(
  at: A,
  rotate: vangle(vsub(C, A)),      // le long de [AC]
  length: dist(A, C),
  width: 0.62, clamp: false,
)
```

Le plancher de ruler

width est ramené à 1.5 cm par défaut, length à 3. Une règle posée **sous** un côté de 7 cm, si elle fait 1.5 cm de large, recouvre la moitié du triangle. clamp: false lève les deux planchers (largeur minimale alors 0.05).

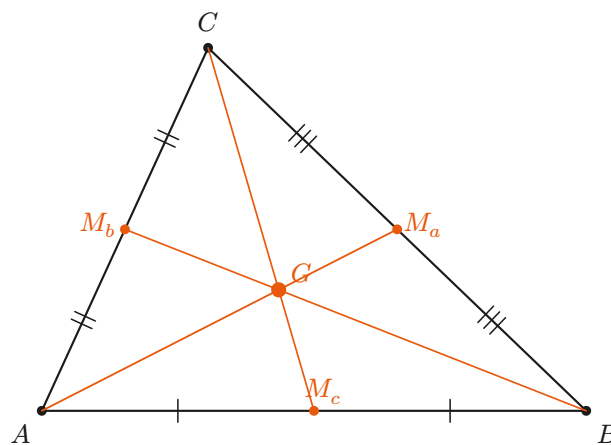
6.2 Étape 2 — Les trois milieux



Trois milieux, trois codages distincts. La règle est posée sur $[AC]$.

6.3 Étape 3 — Tirer les trois médianes

On joint chaque sommet au milieu du côté opposé. Deux médianes suffisent ; la troisième vérifie : si elle manque G , un milieu est faux.



Les trois médianes se coupent en G . Pas d'équerre : ce n'est pas un angle droit.

```
#p-line(A, Ma, stroke: rgb("#E8590C"), weight: 1.15, role: "edge")
#p-line(B, Mb, stroke: rgb("#E8590C"), weight: 1.15, role: "edge")
#p-line(C, Mc, stroke: rgb("#E8590C"), weight: 1.15, role: "edge")
```

Deux médianes suffisent. La troisième est une vérification : si elle manque G , un milieu est faux.

G partage chaque médiane au tiers

$\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GM_a}$. Dans le code, G est tout simplement la moyenne des sommets — c'est la même chose :

```
#let G = (
  (A.at(0) + B.at(0) + C.at(0)) / 3,
  (A.at(1) + B.at(1) + C.at(1)) / 3,
)
```

7 Orthocentre — les hauteurs, à l'équerre

L'**orthocentre** H est l'intersection des **hauteurs**. Une hauteur est la perpendiculaire menée d'un sommet au côté opposé. C'est **le** geste de l'équerre : on pose un bord sur le côté, l'autre bord passe par le sommet.

Ce que l'on code

Un **carré d'angle droit** à chaque pied H_a , H_b , H_c . Rien de plus : les hauteurs ne portent pas de traits d'égalité.

7.1 Poser l'équerre sur un côté

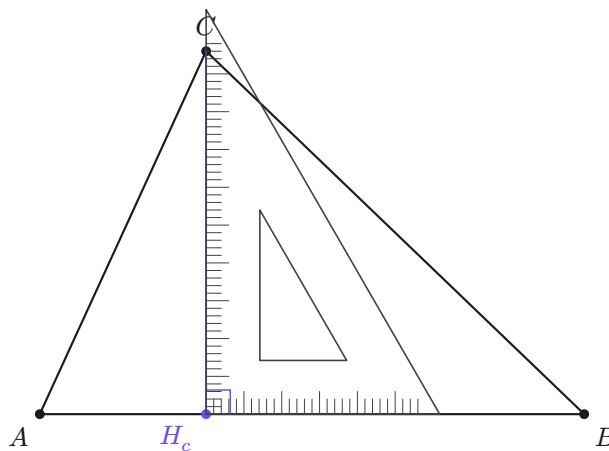
set-square a l'angle droit à l'origine, la **base** (le petit côté) sur $+x$, le **grand côté** sur $+y$. Pour la coller à une droite :

1. `at` : le point où l'on veut l'angle droit — en pratique le **pied** de la hauteur, ou n'importe quel point du côté si l'on cherche encore le pied ;
2. `rotate` : l'angle du côté, `vangle(vsub(C, B))` pour (BC) ;
3. `flip` : si le grand côté part à l'opposé du sommet, on retourne l'équerre.

Le helper `square-on(at, along, toward)` fait ce test : `along` est un vecteur directeur du côté, `toward` un vecteur vers le sommet. Si le $+90^\circ$ local n'est pas du bon côté, `flip` s'active.

7.2 Étape 1 — Hauteur issue de C , équerre sur (AB)

(AB) est horizontale, la perpendiculaire est verticale. L'équerre s'assoit sur AB , l'angle droit au pied $H_c = (2.2, 0)$. Le grand côté doit **dépasser** C : on prend `length: dist(C, Hc) + 0.55`.



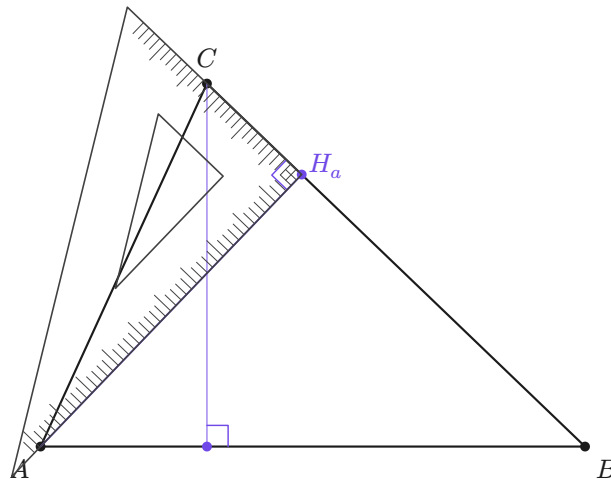
Un bord sur (AB) , l'autre passe par C . Le pied H_c se lit au contact.

```
#let Hc = foot(C, A, B)
#square-on(Hc, vsub(B, A), vsub(C, Hc), length: dist(C, Hc) + 0.55)
#ra-in(Hc, vsub(B, A), vsub(C, Hc), colour: rgb("#7048E8"))
#p-line(C, Hc, stroke: rgb("#7048E8"), weight: 1.15, role: "edge")
```

Dans une copie, l'élève **fait glisser** l'équerre le long de (AB) jusqu'à ce que l'autre bord rencontre C , **puis** trace. Sur la figure, on la pose déjà au bon endroit — le pied est calculé par `foot(C, A, B)`, la projection orthogonale.

7.3 Étape 2 — Hauteur issue de A , équerre sur (BC)

Le côté n'est plus horizontal. `rotate` suit (BC) , `flip` rentre l'équerre dans le triangle.

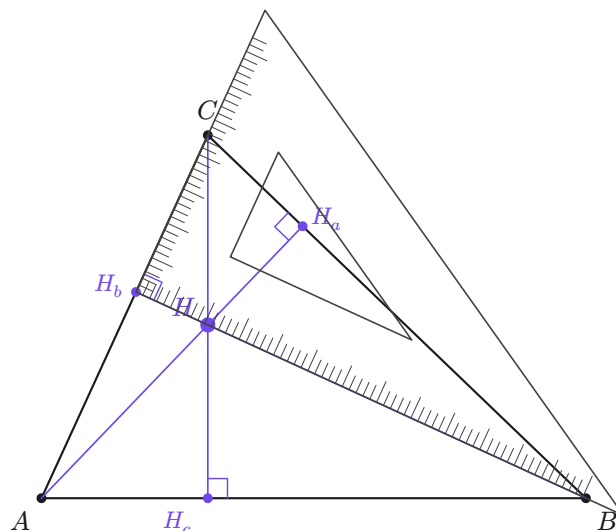


Équerre sur (BC) , grand côté vers A . Deux hauteurs suffisent déjà à donner H .

```
#let Ha = foot(A, B, C)
#square-on(Ha, vsub(C, B), vsub(A, Ha), length: dist(A, Ha) + 0.55)
#ra-in(Ha, vsub(C, B), vsub(A, Ha), colour: rgb("#7048E8"))
```

Si le petit carré de codage **sort** du triangle, c'est que `rotate` pointe vers le mauvais demi-plan. On ajoute `180°`, ou l'on prend `vangle(vsub(B, C))` au lieu de `vangle(vsub(C, B))`.

7.4 Étape 3 — La troisième hauteur, et H



Les trois hauteurs et leurs trois angles droits. H est intérieur : le triangle est acutangle.

```
#let H = line-inter(A, Ha, B, Hb) // ou orthocenter(A, B, C)
```

Triangle obtusangle

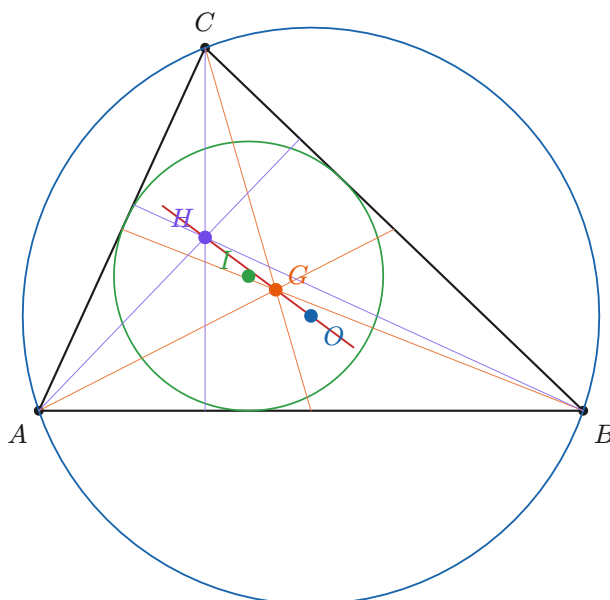
Si un angle est obtus, l'orthocentre sort du triangle et deux pieds tombent sur les **prolongements**. `foot` le calcule quand même (le t de la projection n'est plus dans $[0, 1]$). On prolonge le côté en tiretés avec `line-ext`, et l'on pose l'équerre sur ce prolongement.

8 Les quatre centres ensemble

Sur **tout** triangle, O , G et H sont alignés : c'est la **droite d'Euler**, et G est au tiers de $[OH]$ du côté de O :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OH}$$

I n'est sur cette droite que dans les triangles isocèles.



O, G, H alignés (rouge). I est à l'écart : ABC n'est pas isocèle.

8.1 Récapitulatif des gestes

Centre	Lignes	Instrument	Codage
O	médiatrices	compas, deux arcs égaux	$AM = MB$, angle droit
I	bissectrices	compas, arc puis deux arcs	arcs d'angles, rayons $\perp$
G	médianes	règle (milieux), équerre (trait)	traits d'égalité des milieux
H	hauteurs	équerre posée sur le côté	angle droit à chaque pied

9 Référence rapide

9.1 geom

```
#geom(body, mode: "clean", roughness: 1.0, seed: 1,
    colour: black, frame: none, padding: 0.25)
```

body est un tableau de primitives. frame: (x0, x1, y0, y1) fige l'étendue au lieu de l'ajuster au contenu — utile pour empiler des étapes **à la même échelle**.

9.2 compass(from, to)

| Argument | Défaut | | — | — | — | | leg | 6.0 | longueur d'une branche, cm | | scale | 1.0 | réduit l'instrument, **garde** les pieds | | flip | false | bascule de l'autre côté de [from to] | | pencil-colour | rouge | fût du crayon | | pencil-lead | auto (noir) | mine ; passer la même couleur que le fût | | show-pencil | true | |

Si l'écart des deux points dépasse $2 \times \text{leg} \times \text{scale}$, les jambes saturent et les pieds ne joignent plus. On augmente leg ou l'on rapproche les points.

9.3 set-square

| Argument | Défaut | | — | — | — | | at | (0,0) | **l'angle droit** | | rotate | 0deg | direction de la base (+x local) | | length | 10 | grand côté ; plancher 4.5 si clamp: true | | flip | false | retournement sur la table | | values | true | chiffres ; false garde les ticks | | clamp | true | |

square-on(at, along, toward) (ce guide) choisit rotate et flip.

9.4 ruler

Zéro à at, vers rotate. corner: 0.12 adoucit les bouts (pas une gélule). corner: 0 : coins vifs. value-pos: "m" (milieu), "h" (haut), "b" (bas, tête-bêche), combinables ("hb").

9.5 right-angle

```
#right-angle(at: vertex, rotate: 0deg, size: 0.32, colour: black)
```

Carré **ouvert**, sommet en retrait. rotate = direction du premier côté.

9.6 Primitives de construction

```
p-line(A, B, stroke: luma(120), weight: 1.0, dash: "dashed", role: "edge")
p-arc(centre, r, a0, a1, stroke: blue, dash: "dashed")
p-circle(centre, r, stroke: blue, weight: 1.3)
p-label(pos, [A], size: 10pt, fill: black)
```

role: "edge" (défaut des outils) ou "tick" / "detail" : en mode rough, les ticks tremblent trois fois moins, sinon un trait de 2 mm fond à l'amplitude qui habille une règle de 12 cm.

9.7 Formules utilisées

- O est l'intersection des médiatrices.
- $I = \frac{aA+bB+cC}{a+b+c}$ avec $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$.
- $G = \frac{A+B+C}{3}$.
- H est l'intersection de deux hauteurs ; H_a est le projeté de A sur le côté BC .